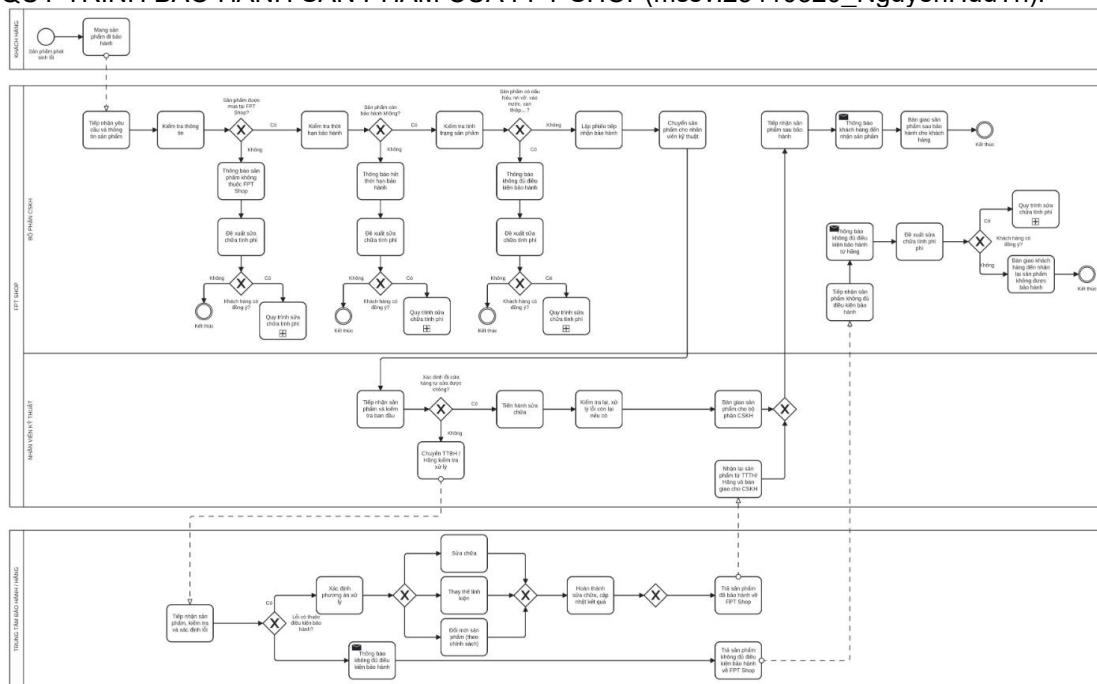


QUY TRÌNH BẢO HÀNH SẢN PHẨM CỦA FPT SHOP(mssv:25410320_NguyenHuuTri).



CHƯƠNG 3.4 QUY TRÌNH BẢO HÀNH SẢN PHẨM TẠI FPT SHOP

I. Quy trình bảo hành sản phẩm tại fpt shop:

Quy trình bảo hành sản phẩm tại FPT Shop là tập hợp các hoạt động từ khi khách hàng phát hiện sản phẩm gặp sự cố và gửi yêu cầu bảo hành cho đến khi sản phẩm được kiểm tra, xử lý và bàn giao lại cho khách hàng.

Quy trình có sự tham gia của các đối tượng chính gồm khách hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng (CSKH), nhân viên kỹ thuật, trung tâm bảo hành hoặc hãng sản xuất và quản lý cửa hàng.

Mục tiêu của quy trình là bảo đảm yêu cầu bảo hành được tiếp nhận và xử lý đúng chính sách, giảm thời gian chờ đợi của khách hàng, hạn chế sai sót trong quá trình bàn giao sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng.

1. Phương pháp thực hiện:

- Để nghiên cứu và xây dựng quy trình bảo hành sản phẩm, nhóm sử dụng các phương pháp:

- Nghiên cứu dựa trên bằng chứng.
- Thu thập và phân tích tài liệu liên quan đến chính sách bảo hành.
- Quan sát và mô hình hóa các hoạt động của quy trình.
- Xác định các bên tham gia vào quy trình.

- Phỏng vấn bằng câu hỏi định tính.
- Thu thập dữ liệu bằng câu hỏi định lượng.
- Mô hình hóa quy trình bằng BPMN.
- Phân tích giá trị gia tăng và sự lãng phí.
- Phân tích thời gian, chất lượng và chi phí của quy trình.

Các phương pháp trên giúp mô tả tương đối đầy đủ quy trình hiện tại và tạo cơ sở để xác định những hoạt động có thể được cải tiến.

2. Dự trên bằng chứng:

- Phương pháp dựa trên bằng chứng được sử dụng nhằm xác định cách thức hoạt động của quy trình bảo hành dựa trên các tài liệu và thông tin có thể kiểm chứng.

Các bằng chứng có thể sử dụng gồm:

- Chính sách bảo hành sản phẩm.
- Thông tin bảo hành của nhà sản xuất.
- Thông tin IMEI hoặc Serial Number.
- Hóa đơn mua hàng.
- Phiếu tiếp nhận bảo hành.
- Phiếu bàn giao sản phẩm.
- Thông tin trạng thái bảo hành trên hệ thống.
- Các biểu mẫu tiếp nhận và kiểm tra sản phẩm.
- Kết quả kiểm tra từ bộ phận kỹ thuật.
- Kết luận của trung tâm bảo hành hoặc hãng sản xuất.

Việc sử dụng bằng chứng giúp hạn chế việc đánh giá sản phẩm dựa trên cảm tính và hỗ trợ nhân viên xác định chính xác sản phẩm có thuộc điều kiện bảo hành hay không.

II. Mô tả quy trình hiện có:

Quy trình bảo hành sản phẩm tại FPT Shop hiện tại được thực hiện từ khi khách hàng phát hiện sản phẩm gặp lỗi và mang sản phẩm đến cửa hàng yêu cầu bảo hành. Bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp nhận sản phẩm, kiểm tra thông tin, thời hạn và điều kiện bảo hành trước khi chuyển cho nhân viên kỹ thuật kiểm tra.

Tùy theo tình trạng và mức độ lỗi, sản phẩm có thể được xử lý tại cửa hàng hoặc chuyển đến Trung tâm bảo hành/Hãng để kiểm tra và thực hiện sửa chữa, thay thế linh kiện hoặc đổi sản phẩm theo chính sách. Sau khi hoàn tất bảo hành, sản phẩm được chuyển về cửa hàng, nhân viên thông báo cho khách hàng đến nhận, kiểm tra và xác nhận bàn giao.

Quy trình hiện có là cơ sở để tiến hành **phân tích, chuẩn hóa và mô hình hóa bằng sơ đồ BPMN**, qua đó thể hiện rõ các bộ phận tham gia, trình tự công việc, các điểm ra quyết định và những trường hợp xử lý khác nhau trong quá trình bảo hành.

*** Sơ đồ tổ chức:**

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

QUY TRÌNH BẢO HÀNH SẢN PHẨM TẠI FPT SHOP



Quy trình bảo hành sản phẩm tại FPT Shop có sự tham gia của 5 nhóm đối tượng chính, mỗi nhóm đảm nhận các nhiệm vụ cụ thể nhằm đảm bảo quy trình diễn ra nhanh chóng, chính xác và minh bạch.



MỤC TIÊU CHUNG: Đảm bảo mọi yêu cầu bảo hành được tiếp nhận, xử lý đúng chính sách – đúng quy trình – đúng thời gian, nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

1. Sơ đồ tổ chức:

Trong ảnh, quy trình đúng là có **5 nhóm đối tượng chính**:

① Khách hàng

Phần này của bạn **đúng**. Tuy nhiên đang thiếu tiêu đề “Khách hàng” trước chữ “Nhiệm vụ”.

Nhiệm vụ phù hợp:

- Gửi yêu cầu bảo hành.
- Cung cấp sản phẩm và thông tin.
- Bổ sung thông tin khi được yêu cầu.
- Nhận thông báo về kết quả bảo hành.
- Nhận và kiểm tra sản phẩm.
- Xác nhận việc nhận lại sản phẩm.

② Bộ phận CSKH FPT Shop:

- Tiếp nhận yêu cầu bảo hành.
- Kiểm tra thông tin khách hàng và sản phẩm.
- Yêu cầu bổ sung nếu thông tin chưa đầy đủ.
- Kiểm tra thời hạn bảo hành.
- Kiểm tra dấu hiệu loại trừ/ngoại quan.
- Thông báo trường hợp không đủ điều kiện bảo hành.
- Lập phiếu tiếp nhận.
- Chuyển sản phẩm cho nhân viên kỹ thuật.
- Tiếp nhận lại sản phẩm sau bảo hành.
- Theo dõi và cập nhật trạng thái.
- Thông báo khách hàng đến nhận.

- Bàn giao sản phẩm.

③ Nhân viên kỹ thuật:

- Tiếp nhận sản phẩm từ CSKH.
- Kiểm tra kỹ thuật ban đầu.
- Xác định lỗi.
- Xác định lỗi có thuộc phạm vi bảo hành hay không.
- Đánh giá khả năng sửa chữa/xử lý.
- Thực hiện sửa chữa trong phạm vi được phép.
- Kiểm tra kết quả sau sửa chữa.
- Kiểm tra sản phẩm có hoạt động bình thường hay không.
- Chuyển sản phẩm đến TTBH/Hãng khi không xác định được lỗi hoặc không thể xử lý tại cửa hàng.

④ Trung tâm bảo hành/Hãng:

- Tiếp nhận sản phẩm được chuyển từ FPT Shop.
- Kiểm tra chuyên sâu và xác định lỗi.
- Xác định sản phẩm có đủ điều kiện bảo hành.
- Xác định phương án xử lý.
- Sửa chữa sản phẩm.
- Thay thế linh kiện.
- Đổi sản phẩm khi đáp ứng chính sách.
- Kiểm tra/xác nhận kết quả xử lý.
- Hoàn tất bảo hành.
- Trả sản phẩm về FPT Shop.

⑤ Quản lý cửa hàng:

Nhiệm vụ:

- Giám sát quá trình thực hiện bảo hành.
- Kiểm soát các trường hợp bất thường.
- Hỗ trợ xử lý khiếu nại.
- Phối hợp giải quyết các trường hợp vượt thẩm quyền của nhân viên.
- Theo dõi việc tuân thủ quy trình và chính sách bảo hành.

2. Kế hoạch làm việc:

STT	Công việc	Bộ phận thực hiện	Kết quả
1	Yêu cầu bảo hành	Khách hàng	Yêu cầu bảo hành được gửi
2	Tiếp nhận yêu cầu	CSKH	Yêu cầu được ghi nhận
3	Kiểm tra thông tin	CSKH	Xác định thông tin hợp lệ/chưa hợp lệ
4	Bổ sung thông tin nếu cần	Khách hàng/CSKH	Hoàn thiện thông tin

STT	Công việc	Bộ phận thực hiện	Kết quả
5	Kiểm tra thời hạn bảo hành	CSKH	Xác định còn/hết thời hạn
6	Kiểm tra dấu hiệu loại trừ	CSKH	Xác định điều kiện ban đầu
7	Lập phiếu tiếp nhận	CSKH	Phiếu tiếp nhận được lập
8	Chuyển sản phẩm cho kỹ thuật	CSKH	Sản phẩm được chuyển
9	Kiểm tra kỹ thuật ban đầu	Kỹ thuật	Xác định hoặc chưa xác định được lỗi
10	Đánh giá phạm vi bảo hành và khả năng xử lý	Kỹ thuật	Xác định hướng xử lý
11	Sửa chữa nếu có thể xử lý	Kỹ thuật	Sản phẩm được sửa chữa
12	Chuyển TTBH/Hãng nếu cần	Kỹ thuật/CSKH	Sản phẩm được chuyển chuyên sâu
13	Kiểm tra và thẩm định chuyên sâu	TTBH/Hãng	Kết luận điều kiện bảo hành
14	Sửa chữa/Thay linh kiện/Đổi sản phẩm	TTBH/Hãng	Sản phẩm được xử lý
15	Kiểm tra kết quả sau xử lý	Kỹ thuật/TTBH/Hãng	Xác định sản phẩm hoạt động bình thường
16	Hoàn tất và trả sản phẩm về FPT Shop	TTBH/Hãng	Sản phẩm được trả về cửa hàng
17	Tiếp nhận và cập nhật kết quả	CSKH	Trạng thái bảo hành được cập nhật
18	Thông báo khách hàng	CSKH	Khách hàng được thông báo
19	Nhận và kiểm tra sản phẩm	Khách hàng/CSKH	Sản phẩm được kiểm tra khi bàn giao
20	Xác nhận bàn giao và kết thúc	Khách hàng/CSKH	Hoàn tất quy trình

3. Thuật ngữ và số tay

Phần này của bạn **ôn và có thể sử dụng**. Các khái niệm Bảo hành, CSKH, TTBH, IMEI, Serial Number, Gateway, Sequence Flow và Message Flow đều phù hợp.

Tôi chỉ đề nghị thêm **Pool** và **Lane**, vì sơ đồ của bạn đang sử dụng chính hai thành phần này:

Pool: Thành phần trong BPMN đại diện cho một tổ chức hoặc một bên tham gia độc lập trong quy trình.

Lane: Phân vùng bên trong Pool dùng để thể hiện các bộ phận hoặc vai trò chịu trách nhiệm thực hiện từng hoạt động.

Có thể bổ sung:

Điều kiện bảo hành: Các yêu cầu mà sản phẩm cần đáp ứng để được áp dụng chính sách bảo hành.

Dấu hiệu loại trừ bảo hành: Các tình trạng khiến sản phẩm có thể không được áp dụng bảo hành miễn phí, chẳng hạn rơi vỡ, vào nước, tự ý sửa chữa hoặc các trường hợp khác theo chính sách.

Điểm nhỏ về thuật ngữ: bạn đang dùng “**Lỗi nhà sản xuất**” khá tuyệt đối. Trong báo cáo nên dùng:

Lỗi thuộc phạm vi bảo hành: Lỗi được đơn vị có thẩm quyền xác định đáp ứng các điều kiện bảo hành theo chính sách áp dụng.

4. Biểu mẫu:

Phiếu tiếp nhận bảo hành → Phiếu kiểm tra kỹ thuật → Phiếu bàn giao sản phẩm.

Tuy nhiên **Phiếu kiểm tra kỹ thuật** nên bổ sung một số trường để phù hợp các gateway:

- Mã phiếu bảo hành.
- Mã/IMEI/Serial Number sản phẩm.
- Lỗi khách hàng phản ánh.
- Tình trạng kiểm tra thực tế.
- Kết quả xác định lỗi.
- Nguyên nhân lỗi.
- Lỗi thuộc/không thuộc phạm vi bảo hành.
- Có/không thể xử lý tại cửa hàng.
- Phương án xử lý.
- Sửa chữa/Thay thế/Chuyển TTBH-Hãng.
- Linh kiện thay thế nếu có.
- Kết quả kiểm tra sau xử lý.
- Nhân viên kỹ thuật.
- Ngày kiểm tra.

Kết luận

Phòng vấn:

-Phòng vấn được sử dụng để thu thập thông tin từ nhân viên trực tiếp tham gia quy trình.

Đối tượng có thể phỏng vấn gồm:

- Nhân viên CSKH.
- Nhân viên kỹ thuật.
- Quản lý cửa hàng.
- Nhân viên liên quan đến hoạt động bảo hành.

A. 5 câu hỏi có cấu trúc:

Câu 1: Nhân viên có kiểm tra thông tin IMEI/Serial Number trước khi tiếp nhận sản phẩm không?

Câu 2: Nhân viên có kiểm tra thời hạn bảo hành trước khi chuyển sản phẩm cho bộ phận kỹ thuật không?

Câu 3: Tình trạng ngoại quan của sản phẩm có được ghi nhận khi tiếp nhận không?

Câu 4: Khi không xác định được lỗi, sản phẩm có được chuyển đến trung tâm bảo hành/hãng để kiểm tra không?

Câu 5: Khách hàng có được thông báo sau khi sản phẩm hoàn tất bảo hành không?

B. 5 câu hỏi không cấu trúc:

Câu 6: Anh/chị có thể mô tả quá trình tiếp nhận một sản phẩm bảo hành tại cửa hàng?

Câu 7: Những vấn đề nào thường gây khó khăn khi xác định sản phẩm có đủ điều kiện bảo hành?

Câu 8: Cửa hàng xử lý như thế nào khi sản phẩm không thể sửa chữa tại chỗ?

Câu 9: Những nguyên nhân nào thường làm thời gian bảo hành kéo dài?

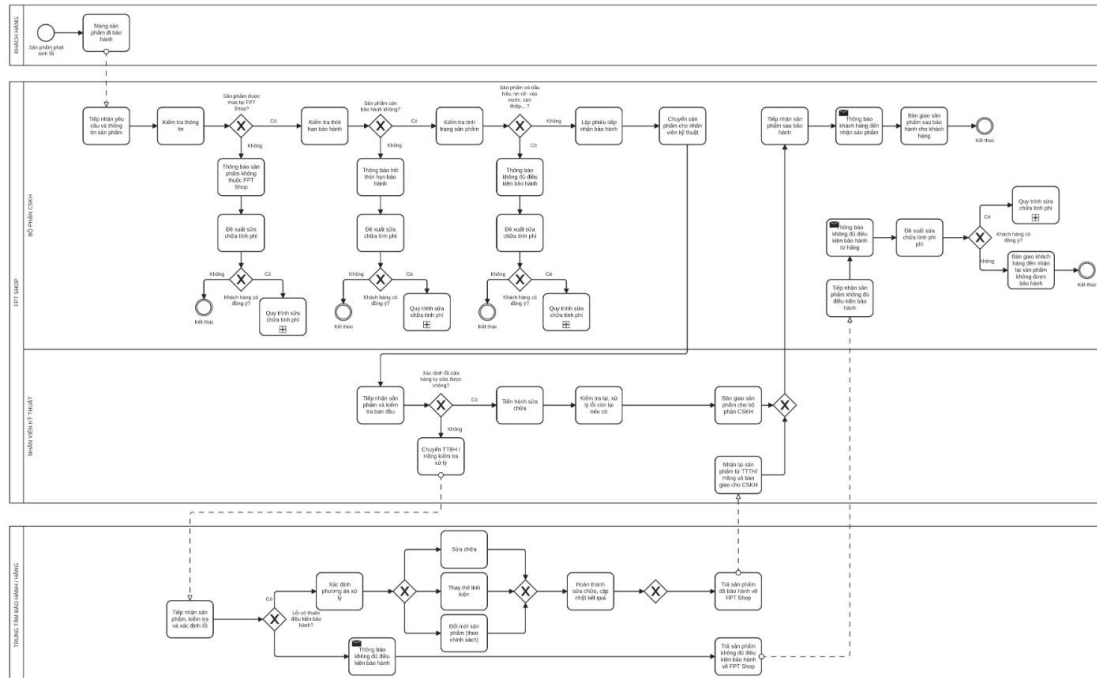
Câu 10: Theo anh/chị, hoạt động nào trong quy trình hiện tại cần được cải thiện nhất và vì sao?

câu hỏi định lượng:

1. Trung bình mỗi ngày cửa hàng tiếp nhận bao nhiêu sản phẩm bảo hành?
2. Thời gian trung bình để tiếp nhận một yêu cầu bảo hành là bao nhiêu phút?
3. Tỷ lệ sản phẩm còn thời hạn bảo hành là bao nhiêu phần trăm?
4. Tỷ lệ sản phẩm bị từ chối bảo hành là bao nhiêu phần trăm?
5. Tỷ lệ sản phẩm phải chuyển đến trung tâm bảo hành là bao nhiêu phần trăm?
6. Thời gian trung bình để hoàn tất một trường hợp bảo hành là bao nhiêu ngày?
7. Tỷ lệ sản phẩm được sửa chữa thành công ngay lần đầu là bao nhiêu phần trăm?
8. Tỷ lệ sản phẩm phải sửa chữa lại là bao nhiêu phần trăm?

9. Tỷ lệ sản phẩm được trả cho khách đúng thời gian dự kiến là bao nhiêu phần trăm?
10. Mức độ hài lòng của khách hàng đối với quy trình bảo hành theo thang điểm từ 1 đến 5 là bao nhiêu?

III. Mô hình hoá quy trình BPMN:



Mô hình quy trình bảo hành(BPMN)

1. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH:

Quy trình bảo hành sản phẩm được mô hình hóa bằng BPMN nhằm thể hiện trực quan trình tự các hoạt động, trách nhiệm của từng bên tham gia, các điểm ra quyết định và các trường hợp xử lý khác nhau trong quá trình bảo hành.

Mô hình có sự tham gia của năm nhóm đối tượng chính:

- + Khách hàng.
- + Bộ phận Chăm sóc khách hàng (CSKH) FPT Shop.
- + Nhân viên kỹ thuật.
- + Trung tâm bảo hành/Hãng.
- + Quản lý cửa hàng.

* Các hoạt động được phân chia theo từng vai trò, đồng thời sử dụng các Gateway để biểu diễn những điểm cần đưa ra quyết định như: thông tin có hợp lệ hay không, sản phẩm còn thời hạn bảo hành hay không, có dấu hiệu loại trừ bảo hành hay không, có xác định được lỗi hay không, lỗi có thuộc

phạm vi bảo hành hay không, sản phẩm có thể sửa chữa hay không và kết quả sau sửa chữa có đạt yêu cầu hay không.

Mô hình cũng thể hiện các nhánh kết thúc khác nhau. Một yêu cầu có thể kết thúc do sản phẩm không đủ điều kiện bảo hành, hết thời hạn bảo hành hoặc kết thúc thành công sau khi sản phẩm được xử lý và bàn giao lại cho khách hàng.

2. Phân tích định tính:

Phân tích định tính nhằm đánh giá quy trình dựa trên đặc điểm, vai trò và mối quan hệ giữa các hoạt động thay vì chỉ dựa trên số liệu định lượng.

Qua mô hình BPMN có thể nhận thấy quy trình có ưu điểm là trách nhiệm được phân chia tương đối rõ giữa khách hàng, CSKH, nhân viên kỹ thuật, Trung tâm bảo hành/Hãng và quản lý cửa hàng.

CSKH chịu trách nhiệm chính trong việc tiếp nhận, kiểm tra thông tin và điều kiện ban đầu, lập phiếu tiếp nhận, theo dõi và trao đổi thông tin với khách hàng.

Nhân viên kỹ thuật chịu trách nhiệm kiểm tra kỹ thuật ban đầu, xác định lỗi, đánh giá phạm vi bảo hành, khả năng xử lý và kiểm tra kết quả sau sửa chữa.

Đối với những trường hợp không thể xử lý tại cửa hàng, chưa xác định được lỗi hoặc cần kiểm tra chuyên sâu, sản phẩm được chuyển đến Trung tâm bảo hành/Hãng để tiếp tục thẩm định và xử lý.

Việc bố trí nhiều Gateway giúp quy trình kiểm soát các trường hợp khác nhau ngay tại từng giai đoạn. Những sản phẩm hết thời hạn, không đáp ứng điều kiện bảo hành hoặc không thuộc phạm vi xử lý có thể được phân nhánh sớm thay vì tiếp tục đi qua toàn bộ quy trình.

Tuy nhiên, quy trình cũng tồn tại một số hạn chế. Khi sản phẩm phải chuyển từ FPT Shop đến Trung tâm bảo hành/Hãng, số lần bàn giao tăng lên và có thể phát sinh thời gian chờ giữa các công đoạn. Trong trường hợp sửa chữa không thành công hoặc sản phẩm chưa hoạt động bình thường sau xử lý, một số hoạt động phải được thực hiện lại, làm tăng thời gian và chi phí của quy trình.

Do đó, các vấn đề cần quan tâm khi cải tiến quy trình chủ yếu là thời gian chờ, số lần bàn giao, khả năng cập nhật thông tin giữa các bên và tỷ lệ phải xử lý lại sản phẩm.

3. Phân tích giá trị gia tăng:

Các hoạt động trong quy trình có thể được chia thành ba nhóm: hoạt động tạo giá trị (VA), hoạt động không trực tiếp tạo giá trị nhưng cần thiết (BVA) và hoạt động không tạo giá trị (NVA).

1. Hoạt động tạo giá trị – VA:

+ Đây là những hoạt động trực tiếp góp phần xác định và khắc phục vấn đề của sản phẩm, từ đó tạo ra kết quả mà khách hàng mong muốn.

Hoạt động	Phân loại
Kiểm tra và xác định lỗi sản phẩm	VA
Kiểm tra kỹ thuật chuyên sâu	VA
Sửa chữa sản phẩm	VA
Thay thế linh kiện	VA
Đổi sản phẩm theo chính sách	VA
Kiểm tra sản phẩm sau sửa chữa/xử lý	VA

+ Các hoạt động này tác động trực tiếp đến việc xác định và khắc phục lỗi, giúp sản phẩm trở lại trạng thái hoạt động bình thường hoặc được thay thế theo chính sách.

+ Trong đó, sửa chữa, thay thế linh kiện và đổi sản phẩm là những hoạt động tạo ra giá trị rõ ràng nhất đối với khách hàng.

2. Hoạt động không trực tiếp tạo giá trị nhưng cần thiết – BVA:

Đây là những hoạt động không trực tiếp sửa chữa sản phẩm nhưng cần thiết để bảo đảm quy trình được kiểm soát và thực hiện đúng chính sách.

Hoạt động	Phân loại
Tiếp nhận yêu cầu bảo hành	BVA
Kiểm tra thông tin khách hàng và sản phẩm	BVA
Kiểm tra thời hạn bảo hành	BVA
Kiểm tra dấu hiệu loại trừ/điều kiện bảo hành	BVA
Lập phiếu tiếp nhận	BVA
Chuyển giao sản phẩm giữa các bộ phận cần thiết	BVA
Cập nhật kết quả/trạng thái bảo hành	BVA
Thông báo kết quả cho khách hàng	BVA
Xác nhận bàn giao sản phẩm	BVA

Mặc dù các hoạt động này không trực tiếp làm thay đổi tình trạng kỹ thuật của sản phẩm, chúng cần thiết để xác định trách nhiệm, kiểm soát điều kiện bảo hành, lưu vết hồ sơ và bảo đảm sản phẩm được bàn giao đúng đối tượng.

3. Hoạt động không tạo giá trị – NVA:

Trong mô hình BPMN, các hoạt động chờ không nhất thiết được biểu diễn thành các Task riêng biệt. Tuy nhiên, khi quy trình được triển khai thực tế, NVA có thể phát sinh giữa các hoạt động.

Các dạng NVA tiềm ẩn bao gồm:

Hoạt động/thời gian phát sinh	Phân loại
Chờ sản phẩm được chuyển sang bộ phận tiếp theo	NVA
Chờ Trung tâm bảo hành/Hãng tiếp nhận	NVA
Chờ linh kiện	NVA
Chờ kết quả kiểm tra/thẩm định	NVA
Nhập lại những thông tin đã có	NVA
Bàn giao qua nhiều khâu không cần thiết	NVA
Chờ xử lý lại khi sửa chữa không thành công	NVA

Đây là những yếu tố cần được ưu tiên giảm thiểu khi cải tiến quy trình vì chúng làm tăng tổng thời gian nhưng không làm tăng giá trị của sản phẩm đối với khách hàng.

IV. Phân tích sự lãng phí:

4.1. Lãng phí do chờ đợi:

Thời gian chờ có thể xuất hiện tại nhiều vị trí trong quy trình như:

- + Khách hàng chờ được tiếp nhận.
- + Sản phẩm chờ chuyển sang bộ phận kỹ thuật.
- + Sản phẩm chờ được chuyển đến Trung tâm bảo hành/Hãng.
- + Chờ Trung tâm bảo hành/Hãng kiểm tra.
- + Chờ linh kiện phục vụ sửa chữa.
- + Chờ kết quả thẩm định.
- + Chờ sản phẩm được vận chuyển trở lại cửa hàng.

Chờ khách hàng đến nhận sản phẩm.

**Đặc biệt, đối với nhánh phải chuyển đến Trung tâm bảo hành/Hãng, thời gian chờ có khả năng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thời gian hoàn thành quy trình.*

4.2. Lãng phí do vận chuyển và bàn giao

- Đối với trường hợp cần xử lý chuyên sâu, sản phẩm có thể trải qua luồng:

- **Khách hàng → CSKH → Kỹ thuật → Trung tâm bảo hành/Hãng → FPT Shop/CSKH → Khách hàng.**

- Việc chuyển sản phẩm giữa nhiều đối tượng là cần thiết trong một số trường hợp nhưng đồng thời làm tăng thời gian xử lý và nguy cơ phát sinh sai lệch thông tin, thất lạc phụ kiện hoặc nhầm lẫn trạng thái sản phẩm.

- Do đó, cần phân biệt giữa **bàn giao cần thiết (BVA)** và **bàn giao dư thừa (NVA)**.

3.3. Lãng phí do xử lý thừa:

Lãng phí xử lý thừa có thể phát sinh khi:

- + Một thông tin được kiểm tra lại nhiều lần không cần thiết.
- + Cùng một dữ liệu được nhập trên nhiều biểu mẫu hoặc hệ thống.
- + Nhiều bộ phận thực hiện lại cùng một nội dung kiểm tra.
- + Một lỗi đơn giản vẫn phải chuyển qua quá nhiều cấp xử lý.

* Việc chuẩn hóa dữ liệu và chia sẻ thông tin giữa CSKH, kỹ thuật và Trung tâm bảo hành/Hãng có thể giúp giảm loại lãng phí này.

3.4. Lãng phí do sửa chữa không đạt yêu cầu:

BPMN có nhánh kiểm tra kết quả sau xử lý. Khi sản phẩm chưa đạt yêu cầu, quy trình có thể quay lại bước kiểm tra hoặc sửa chữa.

Có thể biểu diễn:

Sửa chữa → Kiểm tra → Không đạt → Kiểm tra/Sửa chữa lại.

Việc làm lại làm tăng thời gian kỹ thuật, sử dụng thêm nguồn lực và kéo dài thời gian khách hàng phải chờ.

Do đó, tỷ lệ sửa chữa thành công ngay lần đầu là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả của quy trình.

3.5. Lãng phí do thông tin:

Thông tin là yếu tố liên kết giữa khách hàng, CSKH, kỹ thuật và Trung tâm bảo hành/Hãng.

Nếu trạng thái sản phẩm không được cập nhật đầy đủ hoặc kịp thời, có thể phát sinh:

- + CSKH phải liên hệ nhiều lần với bộ phận kỹ thuật.
- + CSKH phải liên hệ lại Trung tâm bảo hành/Hãng.
- + Khách hàng phải liên hệ nhiều lần để hỏi trạng thái.
- + Thông tin giữa các bộ phận không thống nhất.
- + Tăng nguy cơ khiếu nại do khách hàng không được thông báo kịp thời.

* Do đó, việc cập nhật trạng thái xuyên suốt quy trình có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm lãng phí thông tin.

4. Phân tích các bên liên quan:

Dựa trên các đối tượng được thể hiện trong mô hình BPMN, các bên liên quan chính gồm:

Bên liên quan	Mối quan tâm	Mức ảnh hưởng
Khách hàng	Thời gian nhanh, thông tin minh bạch, sản phẩm được xử lý đúng	Cao
CSKH FPT Shop	Thông tin đầy đủ, quy trình rõ ràng, dễ theo dõi trạng thái	Cao
Nhân viên kỹ thuật	Thông tin lỗi chính xác, có đủ điều kiện và nguồn lực xử lý	Cao
Trung tâm bảo hành/Hãng	Sản phẩm và hồ sơ đúng điều kiện, xử lý đúng chính sách	Cao
Quản lý cửa hàng	Chất lượng dịch vụ, tuân thủ quy trình, hạn chế khiếu nại	Cao

- **Khách hàng** là đối tượng nhận kết quả cuối cùng và chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi thời gian cũng như chất lượng xử lý.

- **CSKH** đóng vai trò kết nối giữa khách hàng và các bộ phận thực hiện bảo hành, đồng thời chịu trách nhiệm tiếp nhận, thông báo và bàn giao.

- **Nhân viên kỹ thuật** đóng vai trò xác định lỗi, đánh giá khả năng xử lý và kiểm tra chất lượng kỹ thuật.

- **Trung tâm bảo hành/Hãng** chịu trách nhiệm kiểm tra chuyên sâu và thực hiện các phương án sửa chữa, thay thế hoặc đổi sản phẩm theo chính sách trong những trường hợp được chuyển đến.

-**Quản lý cửa hàng** thực hiện vai trò giám sát và hỗ trợ xử lý những trường hợp bất thường hoặc khiếu nại phát sinh.

* **Lưu ý:** Đơn vị vận chuyển có thể tồn tại trong thực tế nhưng nếu không được biểu diễn như một Participant/Lane trong BPMN hiện tại thì không nên xem đây là một bên tham gia chính của mô hình.

V. PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG:

***Lưu ý:** Các số liệu dưới đây là dữ liệu giả định phục vụ cho việc phân tích quy trình trong bài tập, không phải số liệu vận hành chính thức của FPT Shop.

- Do BPMN tồn tại nhiều nhánh xử lý khác nhau, tổng thời gian của mỗi trường hợp không giống nhau.
- Ví dụ, sản phẩm hết thời hạn bảo hành có thể kết thúc quy trình sớm, trong khi sản phẩm phải chuyển đến Trung tâm bảo hành/Hãng sẽ có thời gian xử lý dài hơn.
- Vì vậy, phân tích dưới đây lựa chọn **kịch bản sản phẩm đủ điều kiện bảo hành, không thể xử lý hoàn toàn tại cửa hàng và phải chuyển đến Trung tâm bảo hành/Hãng**.

1. Phân tích thời gian:

Giả định thời gian thực hiện như sau:

Hoạt động	Thời gian giả định
Tiếp nhận khách hàng	10 phút
Kiểm tra thông tin	5 phút
Kiểm tra thời hạn và điều kiện ban đầu	10 phút
Lập phiếu tiếp nhận	5 phút
Kiểm tra kỹ thuật ban đầu	30 phút
Chờ/chuyển đến TTBH/Hãng	1 ngày
TTBH/Hãng kiểm tra chuyên sâu	1 ngày
Chờ linh kiện	2 ngày
Sửa chữa/thay thế linh kiện	1 ngày
Kiểm tra sau sửa chữa	30 phút
Chuyển sản phẩm về FPT Shop	1 ngày
Tiếp nhận, thông báo và bàn giao	10–20 phút

- Theo giả định trên, tổng thời gian theo lịch của trường hợp phải gửi đến Trung tâm bảo hành/Hãng có thể vào khoảng **6–7 ngày làm việc**.

- Tuy nhiên, cần phân biệt:

+ **Thời gian xử lý (Processing Time):** thời gian mà nhân viên hoặc Trung tâm bảo hành trực tiếp thực hiện công việc trên hồ sơ/sản phẩm.

+ **Thời gian chờ (Waiting Time):** thời gian sản phẩm chờ vận chuyển, chờ tiếp nhận, chờ linh kiện hoặc chờ chuyển sang công đoạn tiếp theo.

+ Qua kịch bản giả định có thể nhận thấy thời gian thực sự tạo ra hoặc hỗ trợ tạo ra kết quả bảo hành chỉ chiếm một phần trong tổng Lead Time. Phần đáng kể còn lại có thể nằm ở hoạt động chờ và vận chuyển.

+ Do đó, việc giảm thời gian chờ và tăng tốc độ luân chuyển thông tin/sản phẩm có khả năng mang lại hiệu quả lớn hơn so với chỉ giảm một vài phút tại bước tiếp nhận khách hàng.

2. Phân tích chất lượng:

Một số KPI giả định có thể được sử dụng để đánh giá chất lượng quy trình:

Chỉ tiêu	Mục tiêu giả định
Hồ sơ tiếp nhận đầy đủ, chính xác	$\geq 98\%$
Sản phẩm được xử lý đúng chính sách	$\geq 98\%$
Sửa chữa thành công ngay lần đầu	$\geq 90\%$
Trả sản phẩm đúng thời gian cam kết	$\geq 90\%$
Tỷ lệ phải sửa/xử lý lại	$\leq 5\%$
Tỷ lệ thất lạc hoặc nhầm sản phẩm	$\approx 0\%$
Mức độ hài lòng của khách hàng	$\geq 4/5$

- Một KPI quan trọng đối với nhánh sửa chữa là **First Time Fix Rate (FTFR)** tỷ lệ sản phẩm được sửa chữa thành công ngay lần đầu.

- **Công thức:**

FTFR = (Số sản phẩm sửa chữa thành công ngay lần đầu / Tổng số sản phẩm được sửa chữa) $\times$ 100%

- Ví dụ: Trong 100 sản phẩm được sửa chữa, có 90 sản phẩm hoạt động đạt yêu cầu ngay sau lần sửa chữa đầu tiên:

FTFR = (90 / 100) $\times$ 100% = 90%

- FTFR càng cao cho thấy khả năng xử lý kỹ thuật càng tốt và số lượng trường hợp phải thực hiện lại càng thấp.

- Ngoài FTFR, có thể theo dõi thêm:

- Tỷ lệ đúng hẹn = (Số trường hợp hoàn tất đúng thời gian cam kết / Tổng số trường hợp hoàn tất) × 100%

Tỷ lệ làm lại = (Số sản phẩm phải xử lý lại / Tổng số sản phẩm đã xử lý) × 100%

Các chỉ tiêu này có mối liên hệ trực tiếp với các nhánh Gateway kiểm tra kết quả được thể hiện trong BPMN.

3. Phân tích chi phí:

- Chi phí của quy trình có thể được chia thành các nhóm sau:

1. Chi phí nhân công:

Bao gồm thời gian làm việc của:

- + Nhân viên CSKH.
- + Nhân viên kỹ thuật
- + Nhân viên Trung tâm bảo hành/Hãng.
- + Quản lý cửa hàng trong các trường hợp cần can thiệp.

Có thể ước tính:

- Chi phí nhân công = Thời gian thực hiện × Chi phí nhân công theo đơn vị thời gian.

2. Chi phí vận chuyển:

- Đối với trường hợp phải gửi đến Trung tâm bảo hành/Hãng, chi phí vận chuyển có thể phát sinh theo luồng:

FPT Shop → Trung tâm bảo hành/Hãng → FPT Shop.

- Số lần phải vận chuyển lại do xử lý chưa đạt yêu cầu sẽ làm tăng chi phí này.

3. Chi phí sửa chữa:

Có thể bao gồm:

- + Chi phí linh kiện thay thế.
- + Chi phí sử dụng thiết bị kỹ thuật.
- + Chi phí nhân công sửa chữa.
- + Chi phí kiểm tra và kiểm định sau sửa chữa.

Chi phí thực tế phụ thuộc vào loại sản phẩm, lỗi và chính sách bảo hành áp dụng.

4. Chi phí do làm lại:

Nếu sản phẩm không đạt yêu cầu sau lần xử lý đầu tiên, quy trình có thể phải quay lại bước kiểm tra hoặc sửa chữa.

Có thể biểu diễn:

Chi phí làm lại = Chi phí kiểm tra lại + Chi phí sửa chữa lại + Chi phí vận chuyển phát sinh + Chi phí nhân công bổ sung.

Đây là lý do FTFR có ảnh hưởng không chỉ đến chất lượng mà còn đến chi phí của quy trình.

5. Chi phí liên quan đến thời gian chờ:

Thời gian chờ không phải lúc nào cũng có thể quy đổi trực tiếp thành một khoản chi phí cụ thể, nhưng thời gian xử lý kéo dài có thể làm tăng:

- + Số cuộc gọi hỏi tình trạng bảo hành.
- + Khối lượng công việc của CSKH.
- + Số trường hợp khiếu nại.
- + Chi phí theo dõi và quản lý.
- + Nguy cơ giảm mức độ hài lòng của khách hàng.

** Qua phân tích định tính và định lượng có thể nhận thấy quy trình bảo hành có ưu điểm là phân chia trách nhiệm tương đối rõ và sử dụng các Gateway để kiểm soát nhiều trường hợp khác nhau trước khi sản phẩm tiếp tục sang công đoạn tiếp theo.*

Các hoạt động tạo giá trị chủ yếu tập trung ở khâu xác định lỗi – sửa chữa/thay thế – kiểm tra kết quả, trong khi các hoạt động kiểm tra hồ sơ, điều kiện bảo hành và bàn giao đóng vai trò kiểm soát cần thiết.

Điểm có khả năng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả toàn bộ quy trình không chỉ nằm ở thời gian sửa chữa mà còn ở thời gian chờ, số lần bàn giao, tốc độ trao đổi thông tin và tỷ lệ phải xử lý lại.

Đối với nhánh phải chuyển Trung tâm bảo hành/Hãng, thời gian vận chuyển, chờ kiểm tra và chờ linh kiện có thể chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng Lead Time.

- Vì vậy, các hướng cải tiến nên tập trung vào:

- + Chuẩn hóa thông tin ngay từ bước tiếp nhận.
- + Hạn chế nhập và kiểm tra lại dữ liệu không cần thiết.
- + Cập nhật trạng thái sản phẩm xuyên suốt giữa các bên.
- + Giảm thời gian chờ và thời gian bàn giao.
- + Tăng tỷ lệ sửa chữa thành công ngay lần đầu.
- + Hạn chế các trường hợp phải chuyển qua nhiều bộ phận khi không cần thiết.
- + Theo dõi KPI về thời gian, chất lượng và tỷ lệ làm lại để xác định các điểm nghẽn của quy trình.